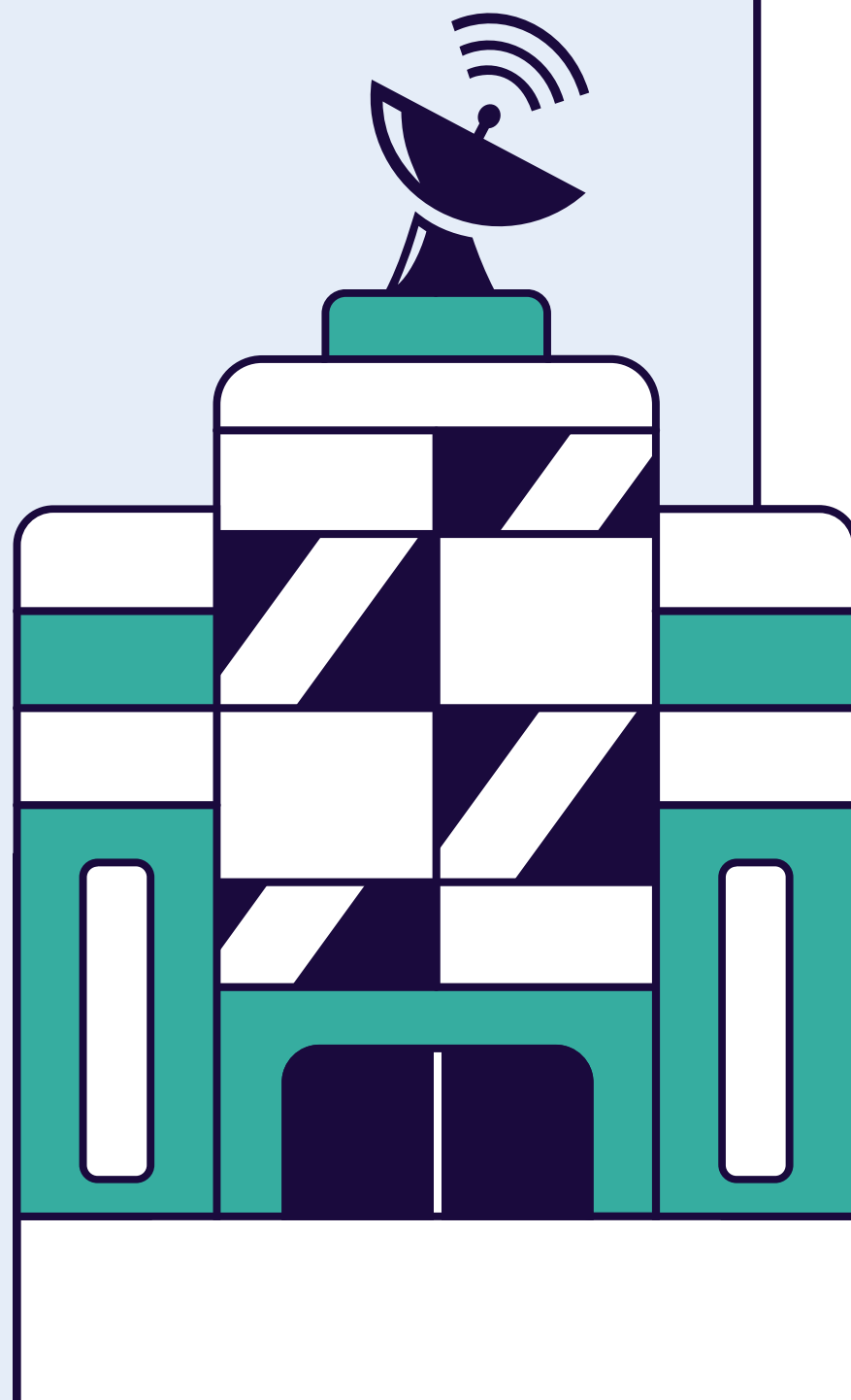




Reto: Simulación del Frenado Magnético en una Torre de Caída

Integrantes

César Ariel Puentes Barragán | A01648798

Gabriela Michelle Lagos Aguilar | A01648192

Rodrigo Yared Delgado Ochoa A01648448

Asiel Alfredo Pérez Olachea | A01648942

José Raúl Ochoa Montero | A01649585



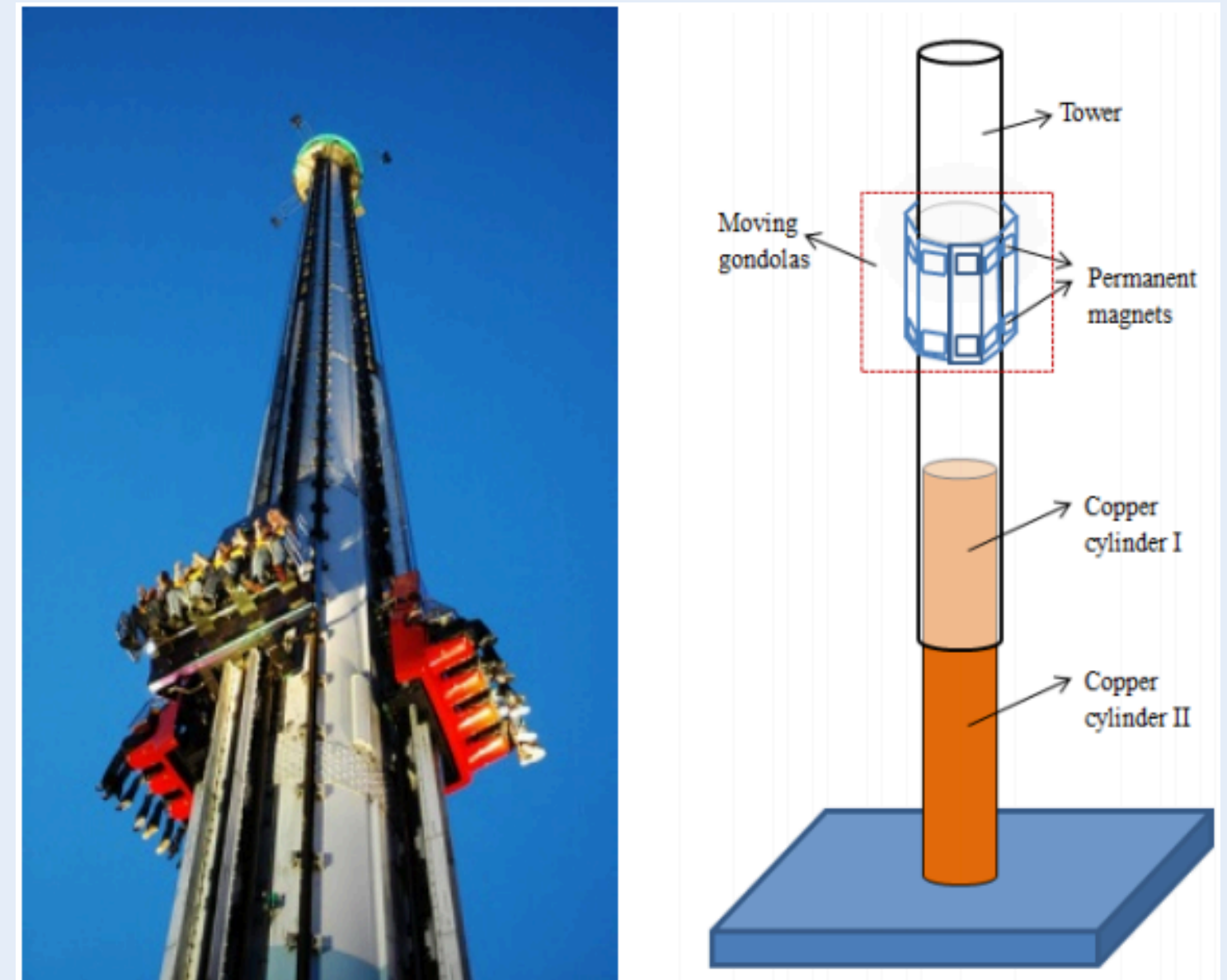
OBJETIVO Y CONTEXTO

Objetivo

Desarrollar una simulación en MATLAB de la desaceleración por frenado magnético (corrientes de Eddy) de una góndola en una torre de caída.

Contexto

La torre de caída es una atracción donde la góndola sube una torre vertical y se deja caer, experimentando caída libre seguida de una desaceleración progresiva generada por frenos magnéticos, los cuales no necesitan contacto físico ni piezas móviles para funcionar.



FUNDAMENTOS FÍSICOS

Corrientes de Eddy: Son corrientes eléctricas que se generan en un conductor cuando un imán se mueve cerca de él. Crean una fuerza que se opone al movimiento, funcionando como un freno sin contacto físico.

Ley de Lenz

La corriente inducida siempre genera un campo magnético que se opone al cambio que la originó, por eso el imán se desacelera.

Ley de Biot-Savart

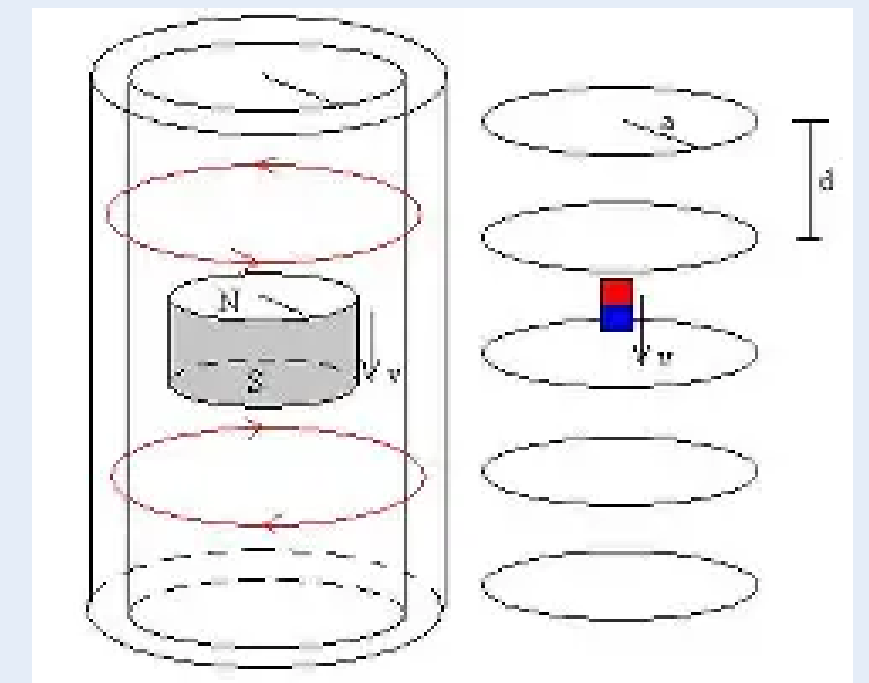
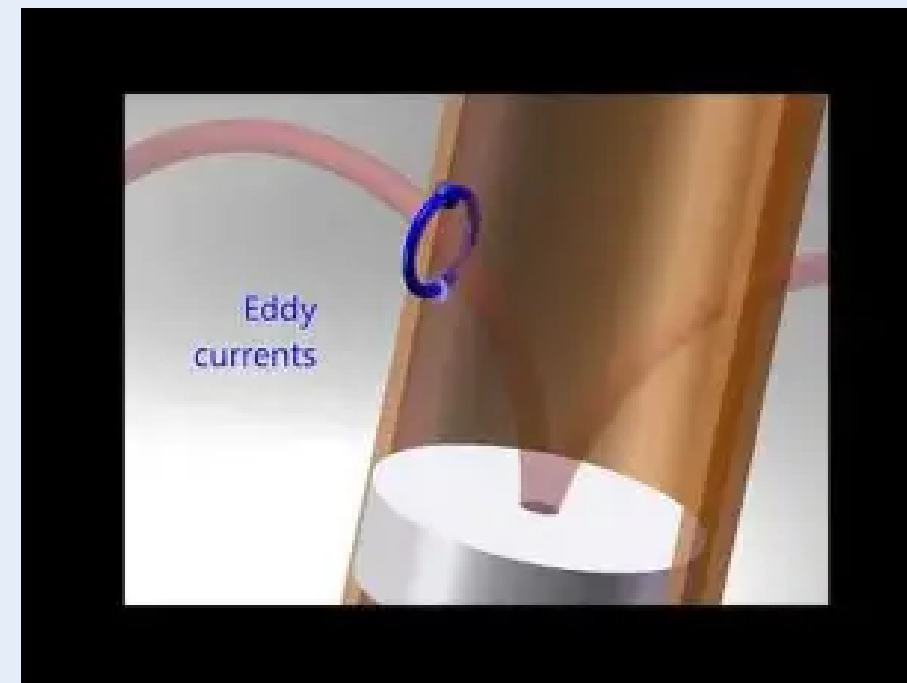
Permite calcular el campo magnético en cualquier punto del espacio generado por un conductor con corriente. En el proyecto se usa para calcular el campo de las espiras.

Ley de Faraday

Cuando el flujo magnético a través de un conductor cambia, se induce una fuerza electromotriz que genera una corriente eléctrica.

2a Ley de Newton

La aceleración de la góndola depende de la suma de todas las fuerzas: gravedad, frenado magnético y fricción del aire.



ECUACIÓN DIFERENCIAL DEL MOVIMIENTO

$$m \frac{dv}{dt} = F_g + F_{eddy}$$

FEM inducida

La ε es la fuerza electromotriz inducida, $d\Phi/dz$ es cómo cambia el flujo magnético con la posición y v es la velocidad de la góndola.

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi}{dz} v$$

La góndola al caer cambia el flujo magnético a través de las espiras, induciendo una fuerza electromotriz.

Corriente inducida

I es la corriente que circula por el conductor y R es la resistencia del circuito de la torre.

$$I = \frac{\varepsilon}{R}$$

Esa fuerza electromotriz genera una corriente en el conductor de la torre.

Fuerza de frenado

La corriente I interactúa con el gradiente de flujo $d\Phi/dz$ para producir la fuerza que desacelera la góndola.

$$F_{eddy} = I \cdot \frac{d\Phi}{dz}$$

La corriente interactúa con el campo magnético y produce la fuerza que desacelera la góndola.

ESPIRAS

Define la geometría de las bobinas en coordenadas polares. Calcula las posiciones de cada punto en las espiras y sus diferenciales de línea, que son los elementos necesarios para aplicar la Ley de Biot-Savart.

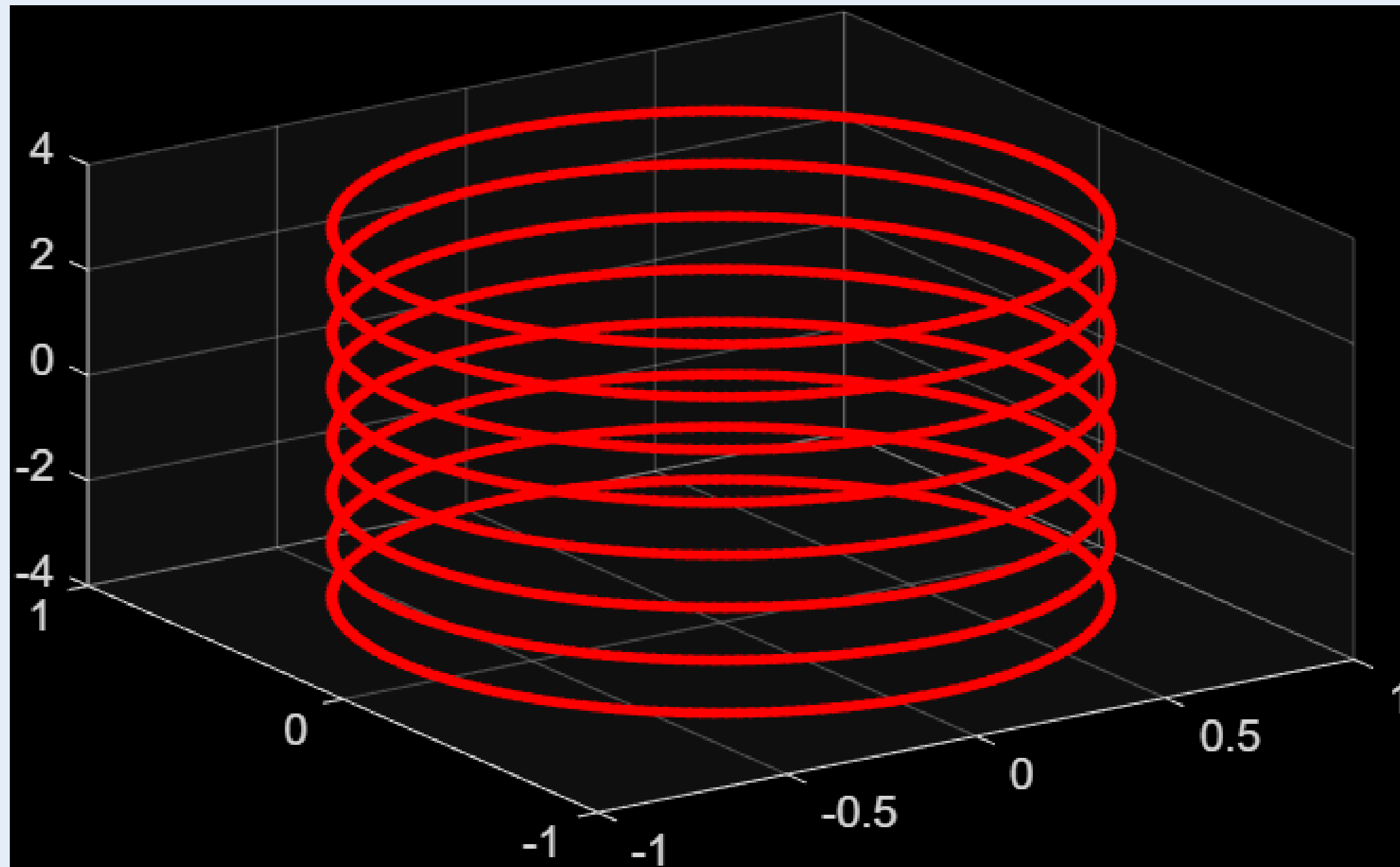
- Se usan coordenadas polares porque es la forma más directa de describir una bobina circular
- dx y dy son los diferenciales de línea dl , necesarios para poder aplicar Biot-Savart
- $dz = 0$ asume espiras sin grosor, simplificando el modelo sin perder precisión

```
function [Px,Py,Pz,dx,dy,dz] = espiras(sz,nl,N,R)
    dtheta = 2*pi / N; % Distancia entre los puntos
    ang = 0:dtheta:(2*pi-dtheta); % Vector con los angulos

    s = 1; % variable para cambiar los puntos de s
    for i = 1:nl
        Px(s:s+N-1) = R * cos(ang); % Componentes en x
        Py(s:s+N-1) = R * sin(ang); % Componentes en y
        Pz(s:s+N-1) = -(nl - 1)/2*sz + (i-1)*sz; % Componentes en z posicionadas

        dx(s:s+N-1) = -Py(s:s+N-1) * dtheta; % Calcular los diferenciales en x
        dy(s:s+N-1) = Px(s:s+N-1) * dtheta; % Calcular los diferenciales en y
        s = s + N; % Actualizar el valor de s
    end
    dz = zeros(1, N*nl); % Initialize z-direction displacement
    figure(1)
    quiver3(Px,Py,Pz,dx,dy,dz,0.5,'-r','LineWidth',2)
    view(-34,33)
end
```


ESPIRAS



CAMPO MAGNETICO

campoB.m

Recibe la geometría de las espiras y calcula el campo magnético B en cada punto de la malla 3D aplicando la Ley de Biot-Savart. También calcula el gradiente del flujo magnético $d\Phi/dz$ que se usa para determinar la fuerza de frenado.

- Se usan 4 ciclos anidados porque el campo se calcula en cada punto de la malla (x, y, z) considerando la contribución de cada segmento de las espiras
- $d\Phi/dz$ se obtiene con $\text{diff}(\text{phiB}) ./ \text{diff}(z)$, calculando cómo cambia el flujo con la posición, esto es importante para la fuerza de Eddy

```
% --- CORRECCIÓN ABSOLUTA DE LOS BUCLES ---
for i = 1:Lx
    for j = 1:Ly % Corregido a Ly
        for k = 1:Lz % Corregido a Lz
            for l = 1:N*n1
                rx = x(i) - Px(l);
                ry = y(j) - Py(l);
                rz = z(k) - Pz(l);

                r = sqrt(rx^2 + ry^2 + rz^2 + rw^2);
                r3 = r^3;

                dBx(i,j,k) = dBx(i,j,k) + km * dy(l) * rz / r3;
                dBy(i,j,k) = dBy(i,j,k) + km * dx(l) * rz / r3;
                dBz_malla(i,j,k) = dBz_malla(i,j,k) + km * (dx(l) * ry - dy(l) * rx) / r3;
            end
        end
    end
end
```

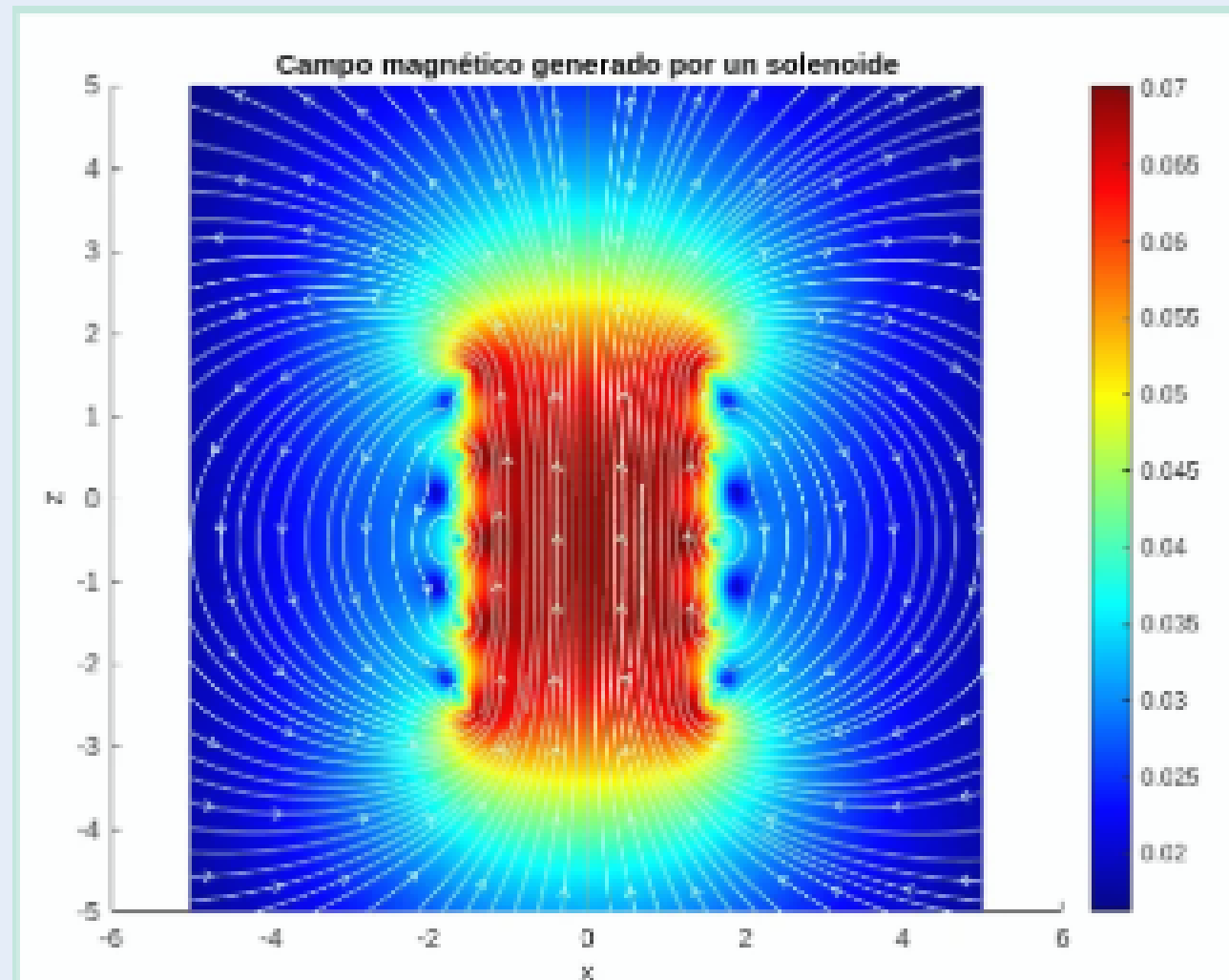

FUERZA SOBRE UN DIPOLO MAGNÉTICO

Un dipolo magnético (como un pequeño imán) ubicado en un campo magnético no uniforme experimenta una fuerza neta.

Esta fuerza no aparece en campos constantes, porque las fuerzas sobre los polos norte y sur del imán se cancelan si el campo es uniforme. Pero si el campo cambia en el espacio (es decir, tiene un gradiente), entonces una parte del imán siente más campo que la otra, y aparece una fuerza neta. La fuerza magnética sobre un dipolo surge no por la magnitud del campo, sino por cómo cambia ese campo en el espacio. Por eso, donde el campo es más curvo, es donde el dipolo siente mayor fuerza.

$$F_z = m_z \cdot \frac{dB_z}{dz}$$

CAMPO MAGNETICO



- Las espiras están apiladas alineadas en el eje Z.
- Cada espira genera un campo magnético que, en su centro
- apunta perpendicular al plano de la espira.
- Al sumar muchas espiras, el campo se refuerza en el eje Z.
- Resultado: líneas de campo paralelas y rectas dentro del solenoide.
- Las líneas de campo dentro del solenoide siguen el eje Z (como el pulgar).
- Las líneas fuera del solenoide cierran el lazo, regresando por fuera, como la forma de los dedos.
- Piensa en el campo magnético como si fuera el aire que circula por un ventilador en forma de anillo: dentro, el flujo es fuerte y direccional, pero afuera se curva y se debilita. La mano derecha te dice hacia dónde sopla dentro del anillo, pero para entender el resto necesitas ver todo el flujo

GRADIENTE DEL FLUJO MAGNETICO

dPhi_dz

Describe cómo cambia el flujo magnético con la posición z de la góndola. Es el puente entre el campo magnético calculado en campoB.m y la fuerza de frenado en Trayectoria.m.

Se usa $\text{diff}(\text{phiB}) ./ \text{diff}(z)$, una diferencia finita que aproxima la derivada del flujo respecto a la posición en cada punto de la malla.

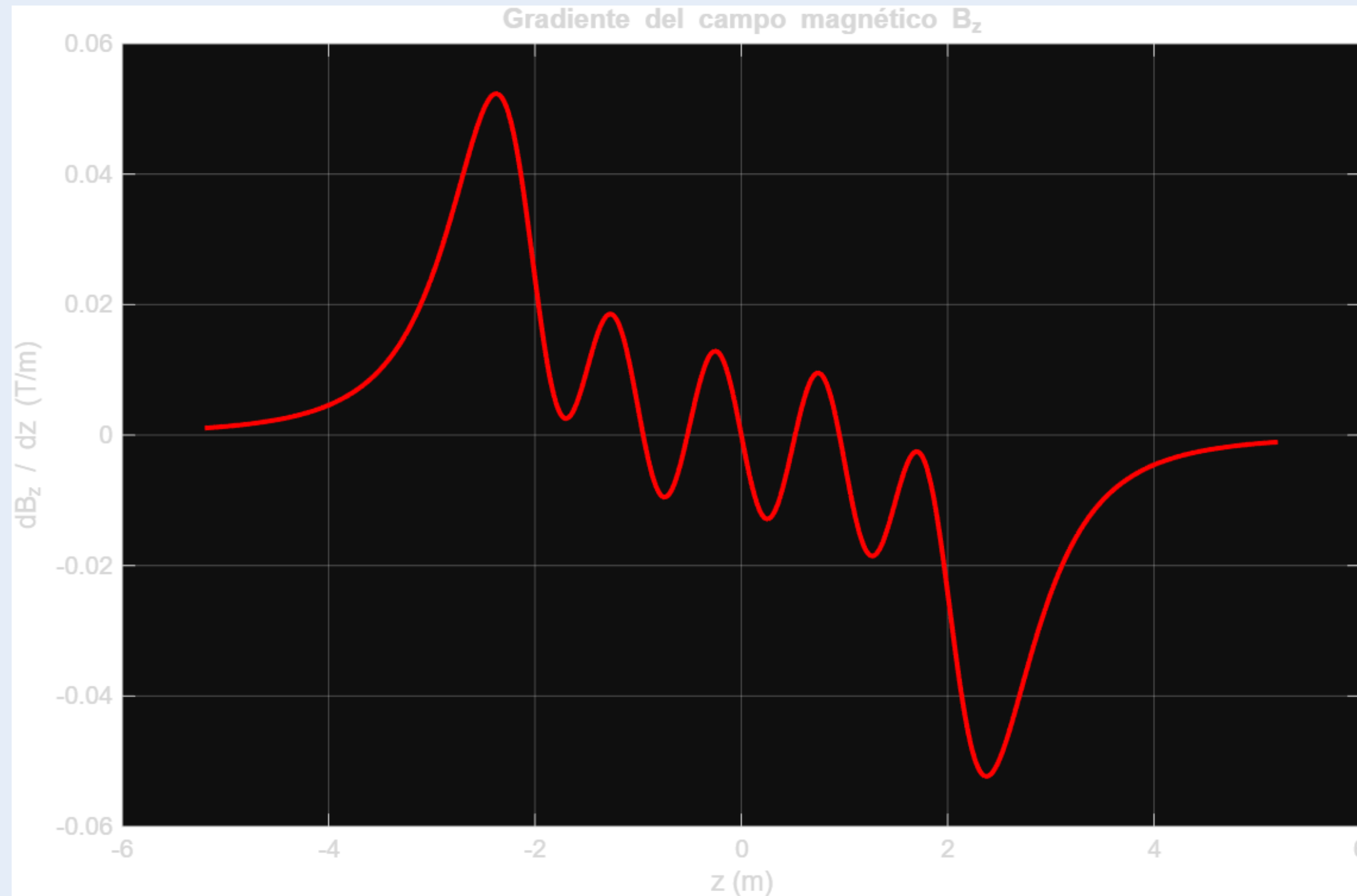
- Determina qué tan rápido cambia el flujo magnético en cada punto de la torre
- A mayor dPhi_dz, mayor FEM inducida, mayor corriente y mayor fuerza de frenado
- Sin esta parte, no hay fuerza de Eddy y la simulación no funciona

```
% 3. Extracción del perfil central (Eje de simetría X=0, Y=0)
idx_x = ceil(Lx / 2);
idx_y = ceil(Ly / 2);
dBz_eje = squeeze(dBz_malla(idx_x, idx_y, :)); % Vector 1D que

for k = 1:length(z)
    Bz_slice = squeeze(dBz_malla(:, :, k));
    phiB(k) = flujoB(Bz_slice, x, y, R);
end

dPhi_dz = diff(phiB) ./ diff(z);
```

GRADIENTE DEL FLUJO MAGNETICO



SIMULACIÓN DEL MOVIMIENTO

Trayectoria.m

Fase1 -Caída libre: La góndola cae desde la parte superior de la torre gracias a la gravedad. La velocidad aumenta conforme desciende. Se calcula con el método de Euler ya que es un caso simple de aceleración constante.

Fase2 -Frenado magnético: Al entrar a la zona de las espiras, $d\Phi/dz$ activa la fuerza de Eddy que se opone al movimiento. La velocidad de la góndola al final de la caída libre se toma como velocidad inicial de esta fase.

```
% --- 2. BUCLE PRINCIPAL DE SIMULACIÓN (CONTROLADO POR ALTURA) ---
% El bucle se ejecutará continuamente mientras el imán real esté arriba de Z = -3 metros
while zm(cc) > -3

    % A) CAÍDA LIBRE TEÓRICA (Método de Euler estándar)
    % Nueva posición en base a la velocidad actual y la aceleración de la gravedad
    zmfree(cc+1) = zmfree(cc) + vzfree(cc)*dt + 0.5*(-9.81)*dt^2;
    % Nueva velocidad bajo la aceleración constante de la gravedad (-9.81 m/s^2)
    vzfree(cc+1) = vzfree(cc) - 9.81 * dt;

    % B) CAÍDA DEL IMÁN REAL (Cálculo mediante Runge-Kutta 4)
    if magnet
        % Si magnet es verdadero (1), calcula usando la interacción dipolar clásica
        [zm(cc+1), vz(cc+1)] = rk4_step(zm(cc), vz(cc), dt, ...
            @(z_pos, v_val) a_total(z_pos, v_val, Bz, z_axis, mag, gamma, m));
    else
        % Si magnet es falso (0), calcula usando el modelo de corrientes de Foucault (Eddy)
        [zm(cc+1), vz(cc+1)] = rk4_step(zm(cc), vz(cc), dt, ...
            @(z_pos, v_val) a_total_eddy(z_pos, v_val, Bz, z_axis, gamma, m, dPhi_dz, R_circuito));
    end
end
```


RUNGE-KUTTA 4

Trayectoria.m

Resuelve la ecuación diferencial del movimiento calculando la posición y velocidad de la góndola en cada paso de tiempo con alta precisión.

Mientras Euler solo calcula una pendiente por paso, acumulando error con el tiempo. RK4 calcula 4 pendientes intermedias por paso y las combina de forma ponderada, dando una aproximación mucho más precisa de la trayectoria real.

- k_1 usa la pendiente al inicio del paso
- k_2 y k_3 estiman la pendiente a mitad del paso
- k_4 estima la pendiente al final del paso
- La fórmula final combina las 4 con pesos 1, 2, 2, 1 para minimizar el error

```
% SOLVER NUMÉRICO: RUNGE-KUTTA DE 4º ORDEN (RK4)
% Calcula 4 pendientes distintas (k1 a k4) en intervalos de tiempo intermedios
% para ofrecer una aproximación de la posición y velocidad extremadamente precisa.

k1z = v; % Pendiente de posición 1: Velocidad actual
k1v = a_func(z,v); % Pendiente de velocidad 1: Aceleración actual

k2z = v + 0.5 * dt * k1v; % Pendiente de posición 2: Velocidad estimada a mitad del paso
k2v = a_func(z + 0.5 * dt * k1v, v + 0.5 * dt * k1v); % Pendiente de velocidad 2: Aceleración a mitad del paso

k3z = v + 0.5 * dt * k2v; % Pendiente de posición 3: Segunda estimación de velocidad a mitad del paso
k3v = a_func(z + 0.5 * dt * k2v, v + 0.5 * dt * k2v); % Pendiente de velocidad 3: Segunda aceleración a mitad del paso

k4z = v + dt * k3v; % Pendiente de posición 4: Velocidad estimada al final del paso
k4v = a_func(z + dt * k3v, v + dt * k3v); % Pendiente de velocidad 4: Aceleración estimada al final del paso

% FÓRMULA DE ACTUALIZACIÓN DE RK4: Combinación ponderada de las 4 pendientes
z_next = z + dt/6 * (k1z + 2*k2z + 2*k3z + k4z); % Siguiete posición calculada
v_next = v + dt/6 * (k1v + 2*k2v + 2*k3v + k4v); % Siguiete velocidad calculada

end
```


FLUJO MAGNÉTICO

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d\Phi_B}{dt} * \frac{dz}{dt} = -\frac{d\Phi_B}{dt} * v$$

$$I_{ind} = \frac{\varepsilon}{R_{circuito}}$$

$$P_e = I_{ind}^2 * R_{circuito}$$

$$P_e = F_{eddy} * v$$

```
function phiB = flujoB(Bz_slice, x, y, R)
    [X, Y] = meshgrid(x, y);
    mask = (X.^2 + Y.^2) <= R^2;
    mask = mask'; % alinea con dimensiones de Bz_slice [Lx x Ly]
    dA = abs(x(2)-x(1)) * abs(y(2)-y(1)); % área de cada celda
    phiB = sum(Bz_slice(mask), 'all') * dA;
end
```

FUERZAS DE EDDY

```
function a = a_total_eddy(z,v,Bz,z_axis,gamma,m,dPhi_dz,R_circuito)

    z_mid = 0.5 * (z_axis(1:end-1) + z_axis(2:end));

    % Forzamos que z sea escalar y el resultado también lo sea
    dPhi_dz_local = interp1(z_mid(:), dPhi_dz(:), z, 'linear', 0);
    dPhi_dz_local = dPhi_dz_local(1); % garantiza escalar estricto

    fem      = -dPhi_dz_local * v;
    I_ind     = fem / R_circuito;
    F_eddy    = I_ind .* dPhi_dz_local; % .* por si acaso
    Ff        = -gamma * v;
    Fg        = -m * 9.81;

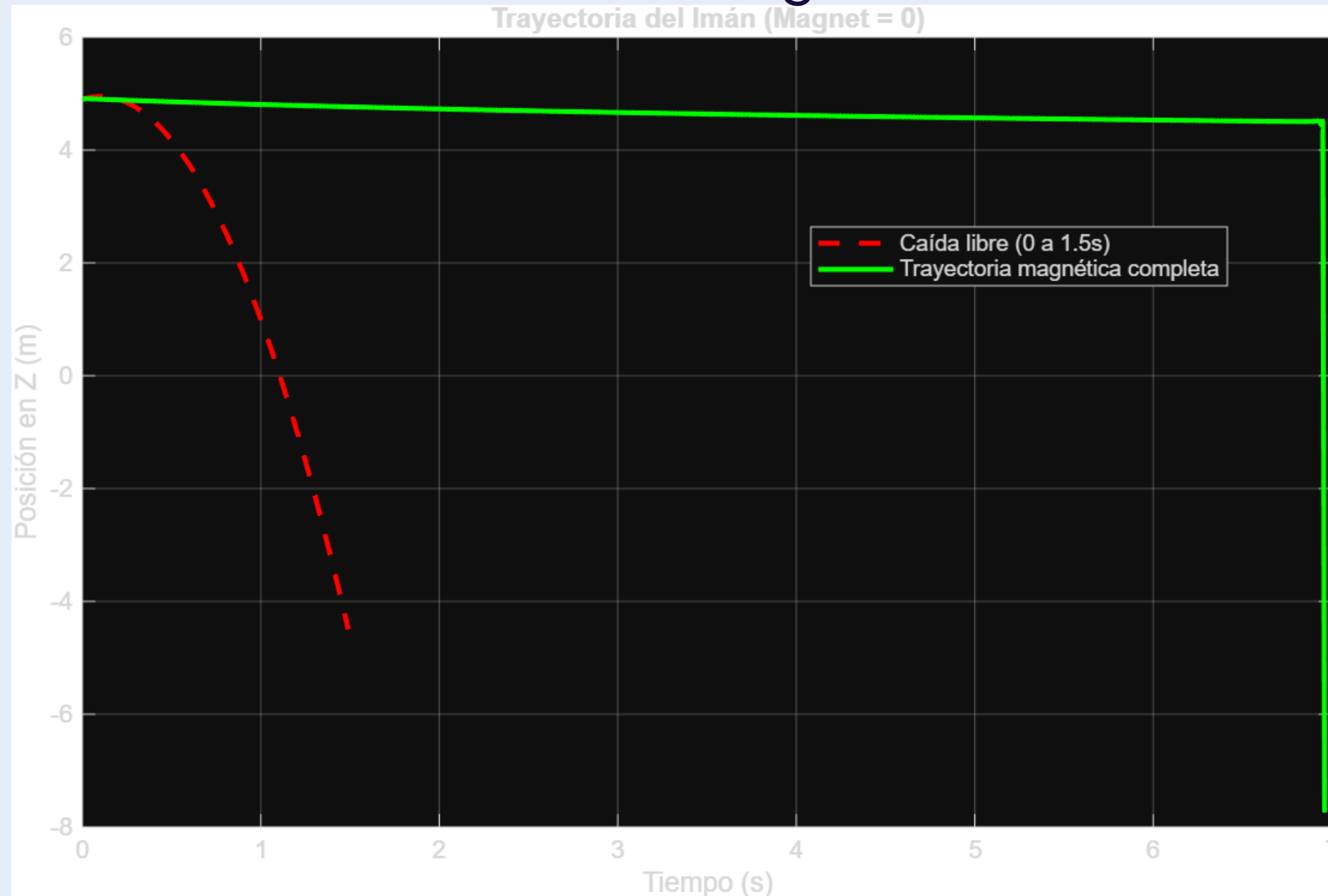
    a = (F_eddy + Ff + Fg) / m;
end
```

CONSTANTES

```
nl = 8; % número de espiras
N = 200; % Puntos en las espiras
R = 0.85; % Radio
R_circuito = 0.001;
sz = 1; % Distancia entre espiras
I = 1000; % Corriente
I_efectiva = I * N;
mo = 4*pi*1e-7; % Permeanilidad magnética
km = mo * I_efectiva / (4*pi); % Constante de Biot-Savart
rw = 0.2; % Constante de Biot-Savart
ds = 0.01; % Grosor entre los puntos de la malla
zo = 4.9;
dt = 0.01;
mag = 1035;
gamma = 0.08;
m = 0.05;
vz = 1;
r = 1e-5;
B_ring = 1;
```

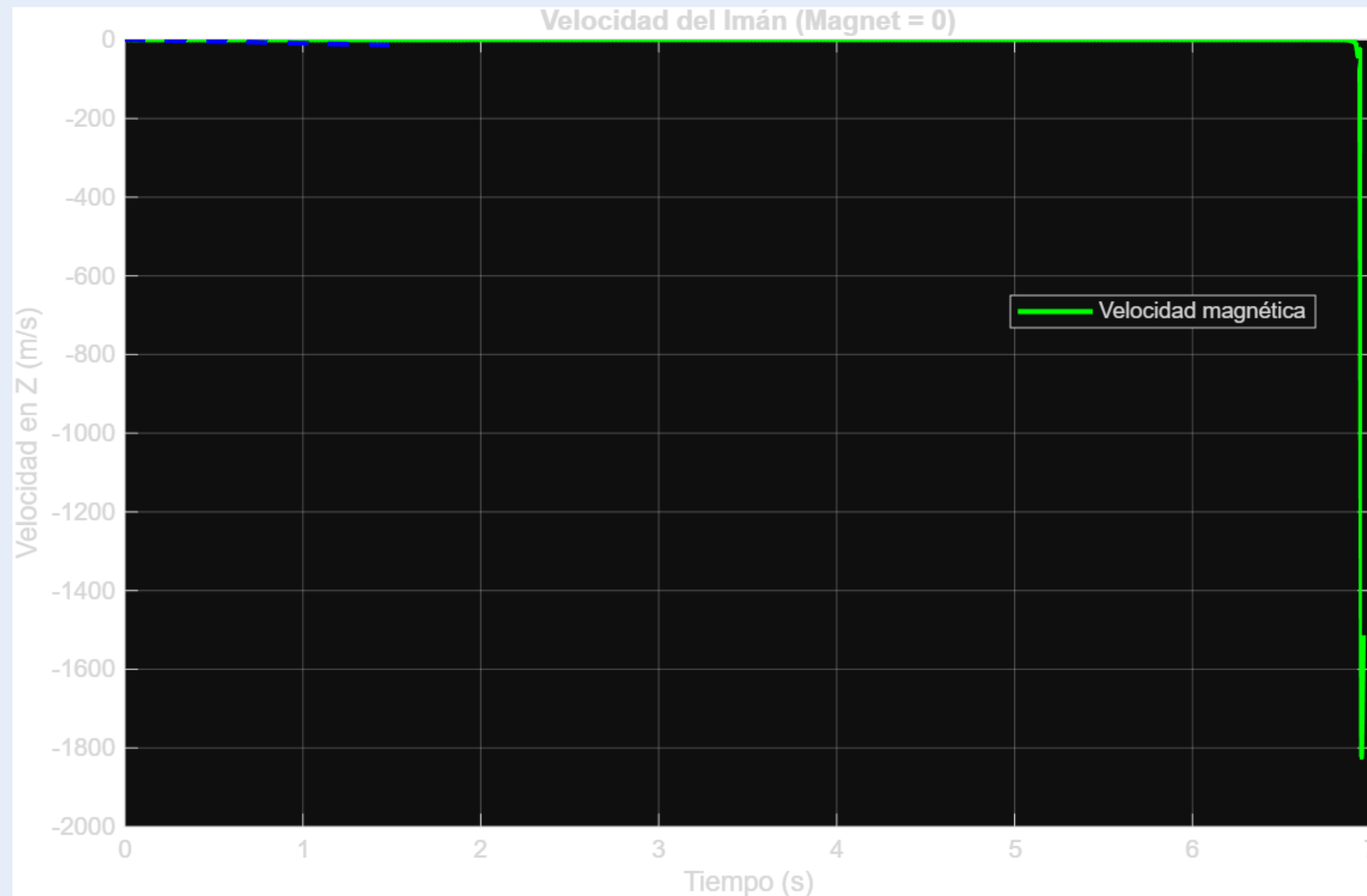
TRAYECTORIA

$m = 0.05 \text{ kg}$



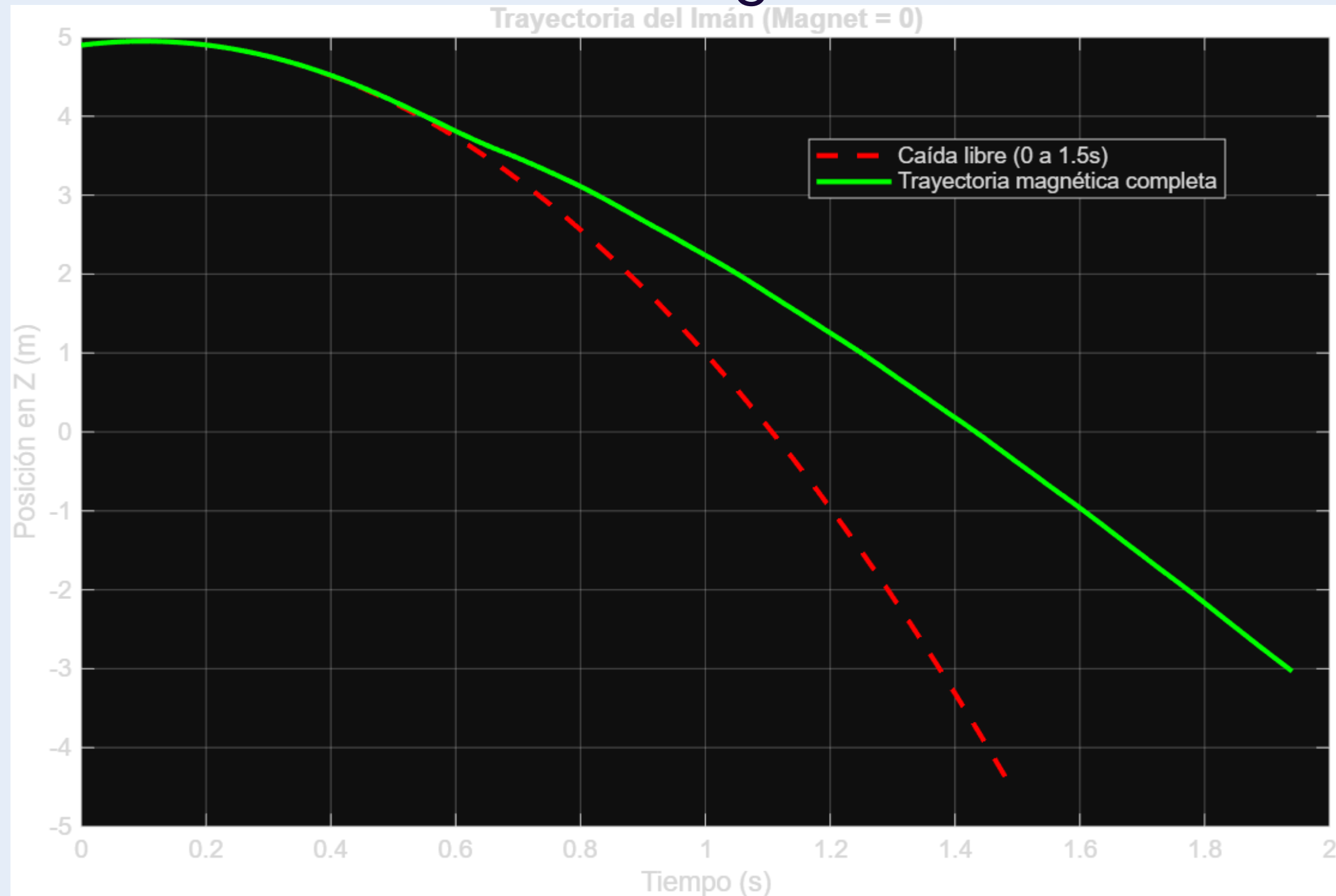
TRAYECTORIA

$m = 0.05 \text{ kg}$



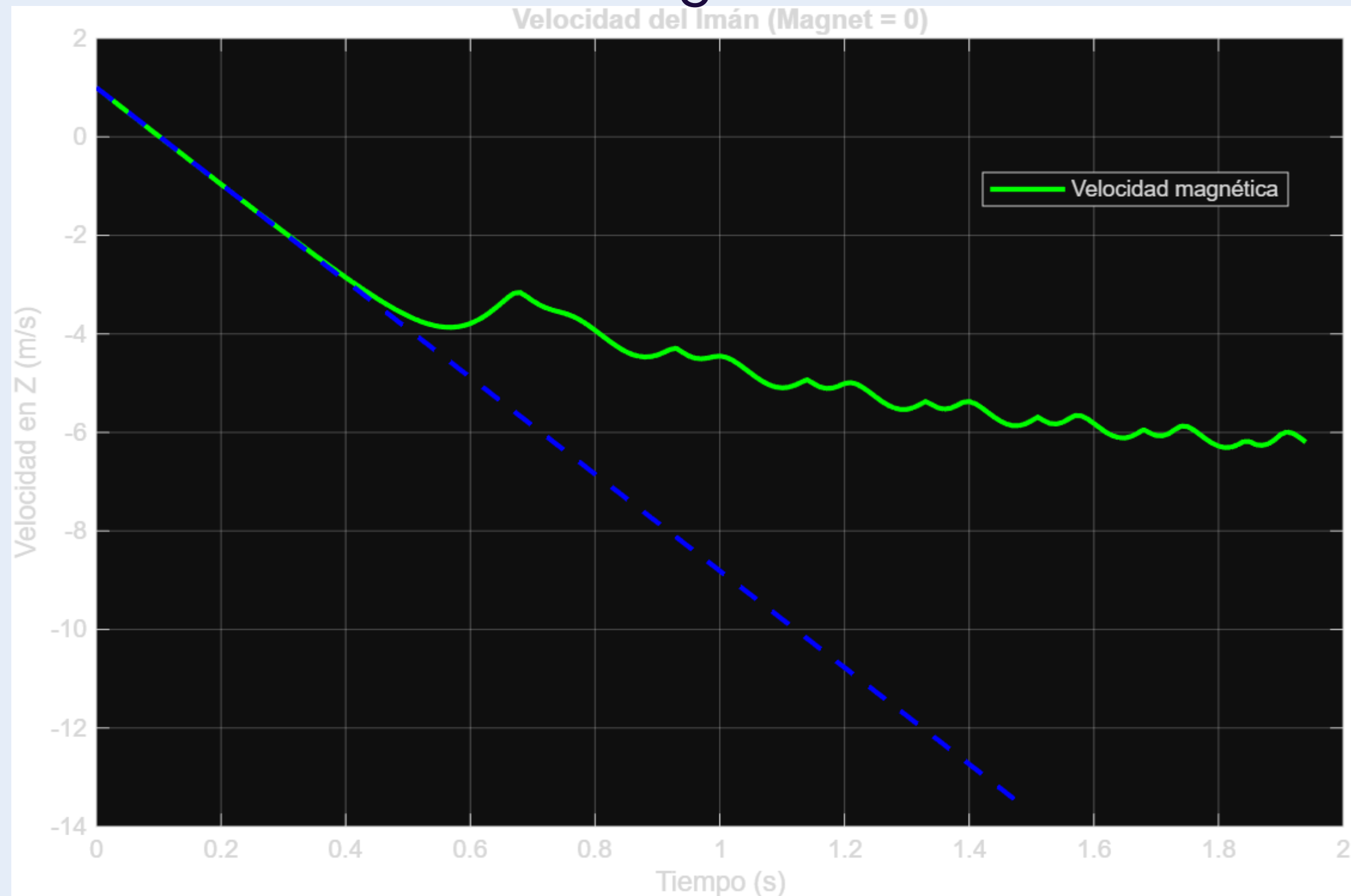
TRAYECTORIA

$m = 50 \text{ kg}$



TRAYECTORIA

$m = 50 \text{ kg}$



SIMULACIÓN EN MATLAB

A continuación se presenta la simulación en tiempo real del frenado magnético de la góndola.



CONCLUSIÓN

La simulación nos permitió ver que el frenado magnético es un fenómeno donde todo está conectado. Si el flujo magnético cambia más rápido con la posición, la corriente inducida es mayor y la góndola frena con más fuerza. También observamos que existe una velocidad terminal donde la gravedad y el frenado se equilibran, lo que define qué tan suave es la desaceleración. Todo esto nos llevó a entender que diseñar un sistema así requiere encontrar el balance adecuado para que el frenado sea seguro y cómodo para los pasajeros.

**GRACIAS POR SU
ATENCIÓN**